FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Module: **Modélisation numérique de Terrain**

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Chapitre III: La structuration des données acquises pour un MNT

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

Chapitre III: La structuration des données acquises pour un MNT

Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation

Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

Sommaire: Chapitre III

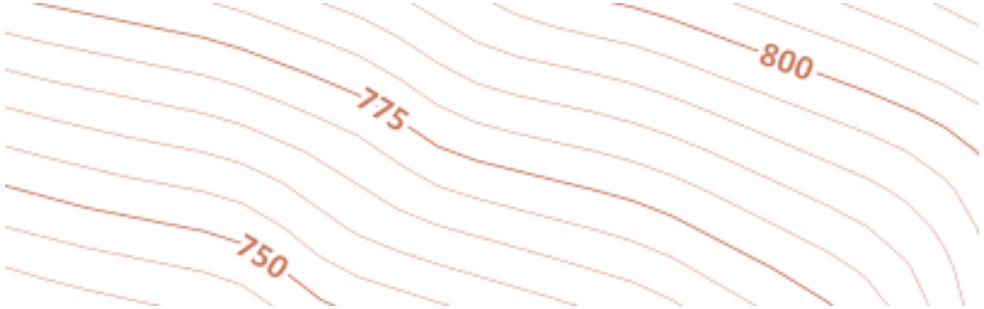
I. Les structures en Courbes de Niveau
II. Les structures en maillage régulier
III. Les structures en réseau irrégulier de triangles
IV. Démonstration
V. TD

Dans ce chapitre, il est question de discuter les structures utilisées pour représenter les données qui décrivent la nature continue du relief.

Cette représentation, appelée généralement orographie dans le domaine de la cartographie, permet de décrire géométriquement le MNT dans ce cours.

I. Les structures en Courbes de Niveau

Une courbe de niveau est une courbe qui lie des points de même altitude sur une représentation cartographique d'un terrain.

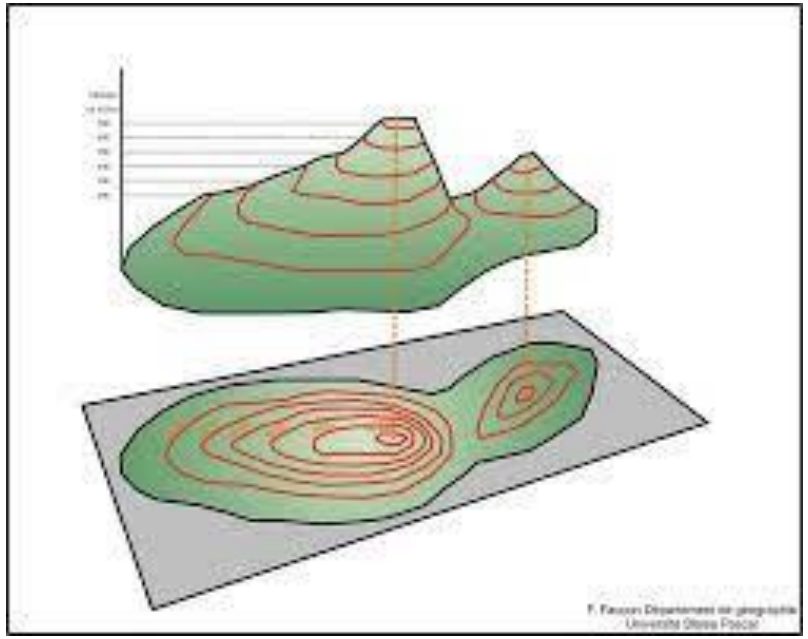


En général elles se trouvent sur des plans ou cartes topographiques en 2D.

I. Les structures en Courbes de Niveau

Les courbes de niveau représentent le relief de manière discontinue

(on ne connait pas l'altitude des points entre deux courbes)



Les courbes de niveau qui servent à créer un MNT sont généralement issues de la restitution 3D d'une carte ou d'un plan

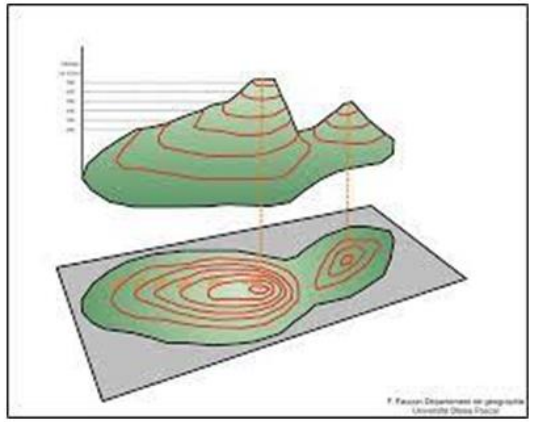
I. Les structures en Courbes de Niveau

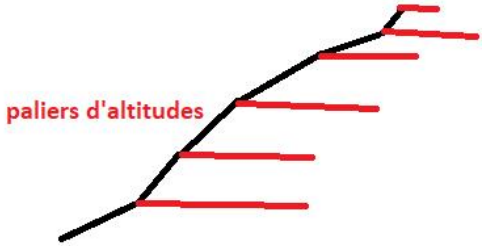
Se baser sur des courbes de niveau pour produire un MNT, donne:

- ***Les avantages:***
  - ✓Relief simple
  - ✓Aspect moins accidenté que la réalité (effet de la discontinuité des altitudes)
  - ✓Temps de calcul rapide
- ***Les inconvénients:***
  - ✓Une structure peu adaptée pour les applications de calcul de pentes et autres produits dérivés
  - ✓Anomalies des triangles plats au passage de calcul d'un maillage du MNT

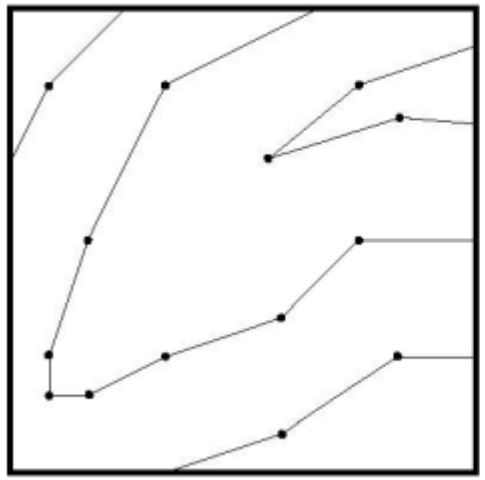
I. Les structures en Courbes de Niveau

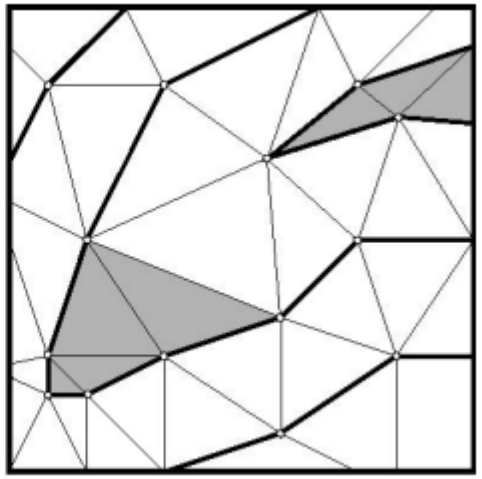
Problématique de CN – MNT (maillage)





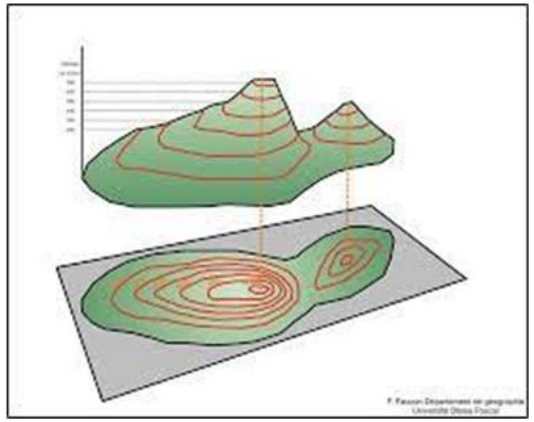
Problématique de triangles plans

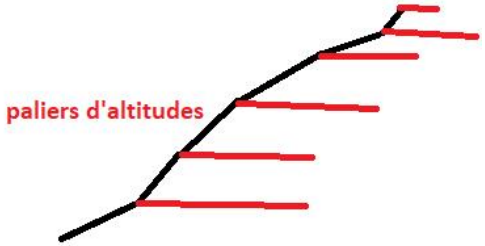




I. Les structures en Courbes de Niveau

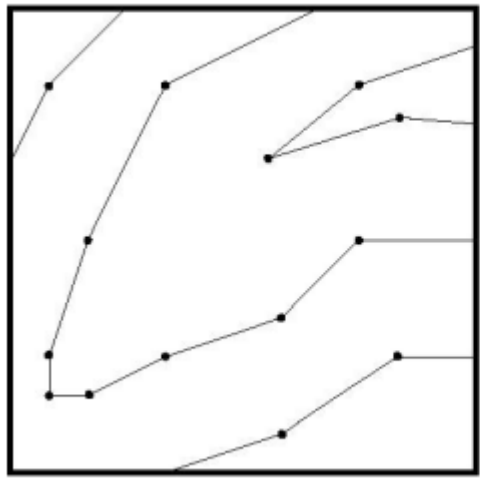
Problématique de CN – MNT (maillage)

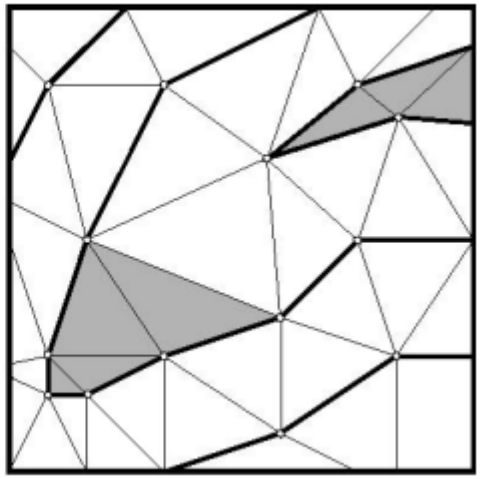




Problématique de triangles plans

Car les points appartiennent à des courbes d'altitudes égales



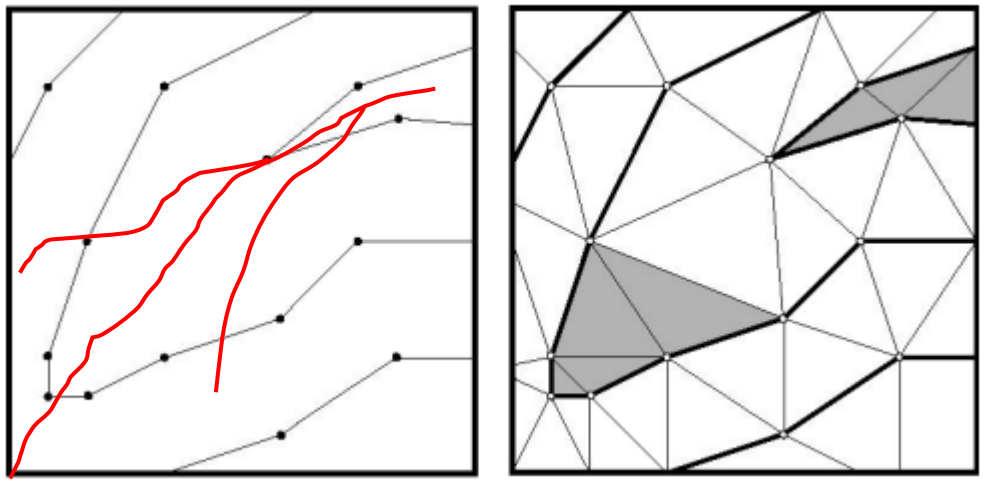


I. Les structures en Courbes de Niveau

Problématique de triangles plans

Pour y remédier, il faudra introduire les lignes

Caractéristiques du terrain



I. Les structures en Courbes de Niveau

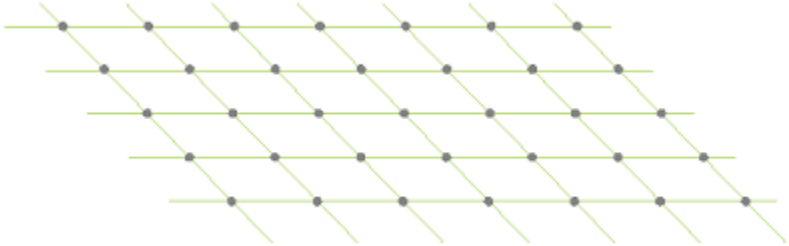
Organisation des courbes de niveau en fichiers

Identifiant de la courbe de niveau

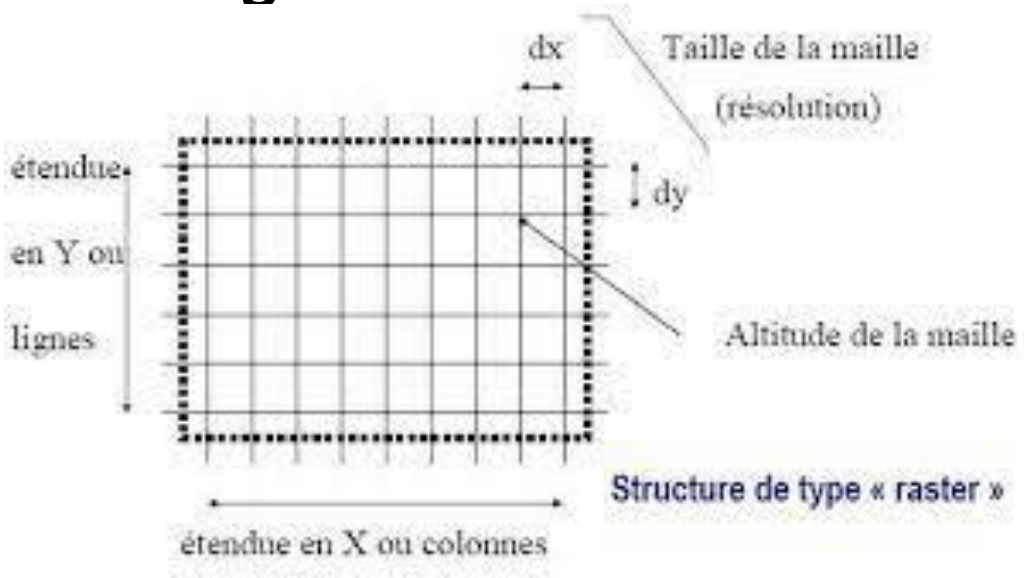
ID point	X (point)	Y (point)	H (point)
1	365293.25	789325.14	250
2	365589.25	789647.14	250
3	365912.25	789572.14	250
..			
..			
n	365645.25	789200.14	500

II. Les structures en maillage régulier

Un maillage régulier est une grille de quadrilatères de résolution identique.



En mode « Raster » ce type de maillage est plus compatible avec les techniques de traitement d'images.



Structure de type « raster »

II. Les structures en maillage régulier

Se baser sur une grille régulière pour produire un MNT, donne:

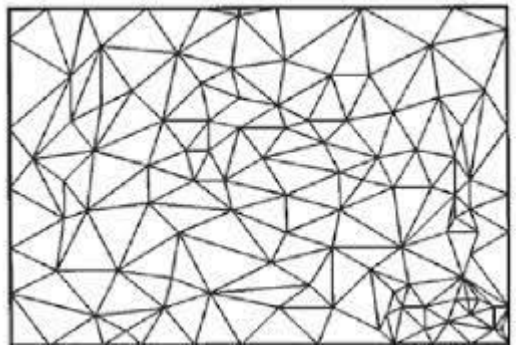
- ***Les avantages:***
  - ✓Traitement rapide de données
  - ✓Fichier léger
  - ✓Terrain très simplifié
- ***Les inconvénients:***
  - ✓Une structure peu adaptée aux terrains accidentés
  - ✓Anomalie de redondance au niveau des zones plates
  - ✓Perte de données en terrain accidenté en cas de pas élevé
  - ✓Structure qui ne prend pas en compte les lignes caractéristiques du terrain

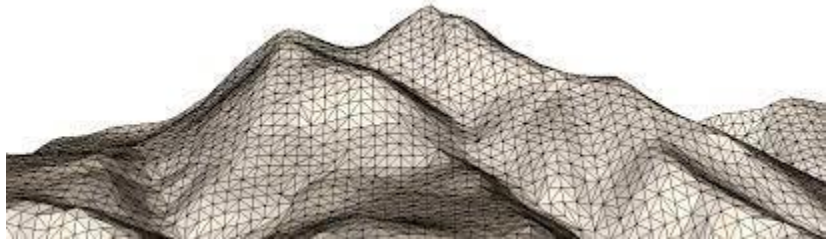
III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

- Le MNT en TIN est un réseau de triangles dont la forme est irrégulière qui lui permet d'épouser au mieux la forme du terrain.

- Sur la base d'un nuage de points, le TIN est formé par des **triangles** joignants les points du nuage.

- Le principe mathématique de ce calcul est dit de **Delaunay**.





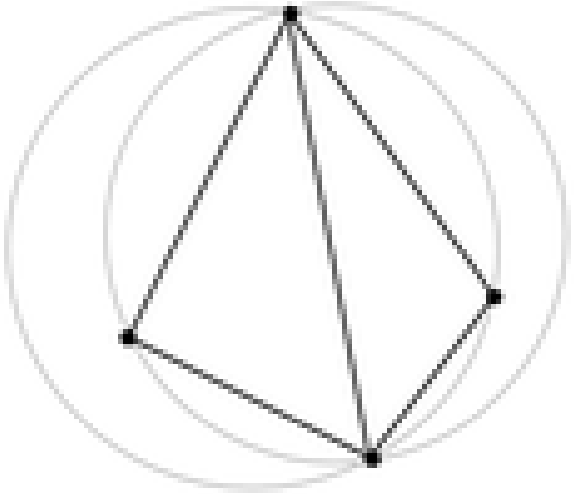
III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

❑Le Principe de **Delaunay**.

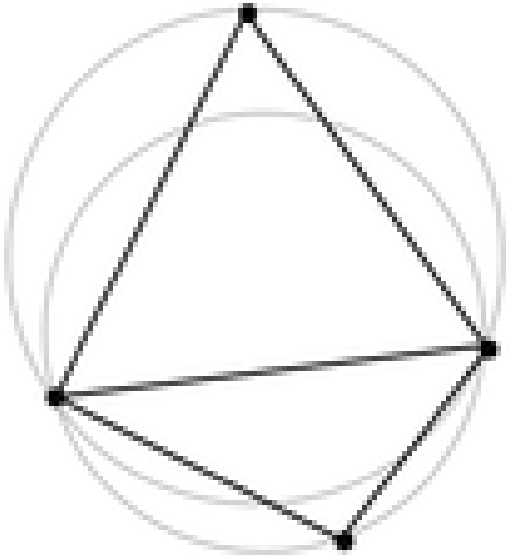
1. Les triangles formés sont des liaisons entre points du nuage.
2. Ils sont construits sur la base de cercles concentriques calculés autour des points.
3. Pour chaque cercle, on considère 3 points du nuage qui forment un triangle circonscrit dans ce cercle, à condition qu'il n'y est aucun autre point du nuage qui puisse lui appartenir.
4. Les triangles sont connectés en réseau. Ils ne se chevauchent pas et ils sont aussi compacts que possible.
5. Les surfaces qui résultent de cette triangulation ne sont pas lisses.

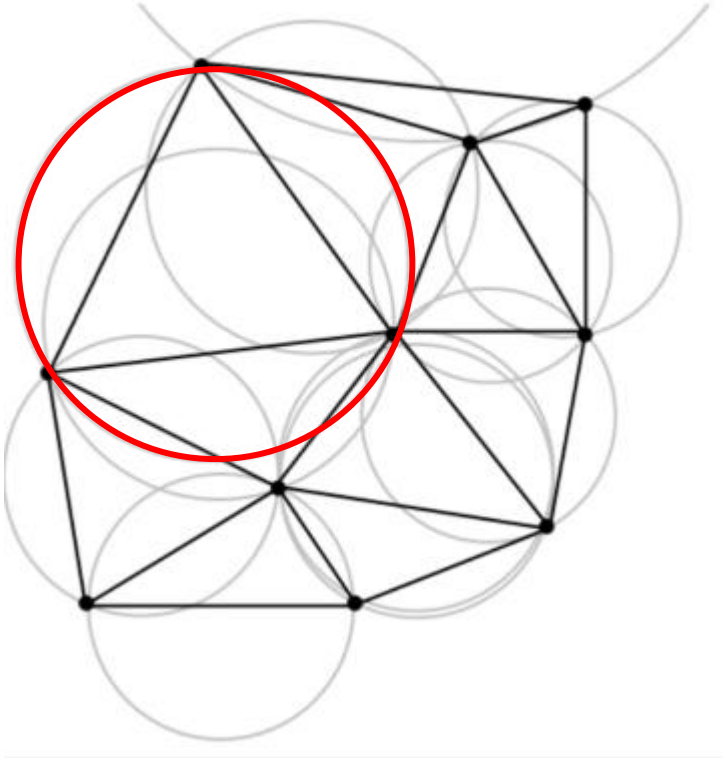
III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

❑Le Principe de **Delaunay**.



Ne respecte pas le principe de Delaunay





Respecte le principe de Delaunay

III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

❑Le Principe de **Delaunay**.

Les paramètres des triangles du TIN changent pour permettre aux triangles de s’adapter à la géométrie locale du terrain.

III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

Se baser sur un TIN pour produire un MNT, donne:

- ***Les avantages:***
  - ✓Structure bien adaptée au terrain accidenté
  - ✓Préserve les lignes caractéristiques du terrain et sa morphologie
  - ✓Possibilité de changer la résolution des points du nuage pour s'adapter à la complexité du terrain
  - ✓Evite les redondances
- ***Les inconvénients:***
  - ✓Demande des algorithmes poussés de calcul
  - ✓Prend plus de temps de calcul
  - ✓Demande des agents qualifiés pour l'analyse

III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

Organisation des TIN en fichiers: par sommets

Application: calcul des courbes de niveau

Identifiant d'un point de la triangulation

ID point	X (point)	Y (point)	H (point)	ID Sommets adjacent
1	365293.25	789325.14	250.23	2;3;12
2	365589.25	789647.14	251.15	1;3;14
3	365912.25	789572.14	252.23	2;1;20
..				
..				
n	365645.25	789200.14	500	….

III. Les structures en réseau irrégulier de triangles (TIN)

Organisation des TIN en fichiers: par triangles

Application: calcul des pentes

Identifiant d'un triangle de la triangulation

ID triangle	ID points	ID triangles adjacents
1	11;12;13	2;3;4
..		
n	n425;n426;n427	…..

IV. Démo

Les 3 modes de structuration pour un MNT

V. TD

Dresser un tableau comparatif entre les 3 modes de structuration de données pour le calcul du MNT.

Principales sources bibliographiques du cours

- École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2023). Relief ombré, pratique de la programmation OO. Université à Écublens, Suisse
- Étienne Teissèdre (2019). *Évaluation des nuages de points photogrammétriques pour l'estimation de caractéristiques des forêts de montagne,* Traitement du signal et de l'image, 61 p.
- Esri, ArcGIS Pro (2024). Les pentes, 1p.
- Frédéric Rousseaux (2006). *Caractérisation d'erreurs sur un modèle numérique de terrain en fonction de zones morphologiques,* Bulletin d'information scientifique et technique de l'IGN n° 75, p 95-100.
- Glossaire des SIG (2013). *Le Modèle numérique de Terrain*, UVED, 1 p.
- Jean-Paul DONNAY (2000). *L'intégration de l'estompage dans les spatio-cartes, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 38, 2000/1, 107-119.*
- Damien Raclot, Christian Puech, Nicolle Mathys, Bruno Roux, Andres Jacome, Jean Asseline et Jean-Stéphane Bailly (2005). *Photographies aériennes prises par drone et Modèle Numérique de Terrain : apports pour l'observatoire sur l'érosion de Draix*, Géomorphologie : relief, processus, environnement, vol. 11 - n° 1, p 7-20.
- David Sala (2020). De la carte topographique à la carte géologique. Université de Lyon, 45 p.
- Driss TAHIRI (2011). *Les Modèles Numériques de Terrain*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 89 p.
- L.RENOUARD. *EXTRACTION AUTOMATIQUE DE MNT A DIFFERENTES RESOLUTIONS*, ISPRS - Commission IV , France, pp 886-893.
- Mitas, L. et Mitasova, H. (1999). *Spatial interpolation*. Geographical information systems: principles, techniques, management and applications, 1(2)
- Thierry Lassueur (2004). Modélisation spatiale de l'habitat d'espèces végétales, Apports du modèle numérique d'altitude à très haute résolution. Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, 72 p.
- Thomas R. Etherington (2020). *Discrete natural neighbour interpolation with uncertainty using cross-validation error-distance fields,* PeerJ Computer Science 6(3):e282
- Yann Méneroux (2019). *Introduction à la Géostatistique, Variographie, krigeage, interpolation et simulation*. Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), 191 p.

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Module: **Modélisation numérique de Terrain**

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

Fin du Chapitre III: La structuration des données acquisses pour un MNT

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE